# Správa uživatelů

Eliška Jégrová

05. 10. 2025

# Obsah

Výpis obsahu souborů

Správa uživatelů

Práva souborů a adresářů

Zvýšená oprávnění a sudo

Uživatelé a skupiny

Přepnutí uživatele a informace o účtech

Změna vlastníka a skupiny souborů

# Zobrazení obsahu souborů

- `cat <soubor>` – vypíše celý obsah souboru
- `head <soubor>` – vypíše prvních 10 řádků
- `head -n <počet>` – vypíše zadaný počet řádků od začátku
- `tail <soubor>` – vypíše posledních 10 řádků
- `tail -n <počet>` – vypíše zadaný počet řádků od konce

# Prohlížení delších souborů

- `more <soubor>` – zobrazí obsah po stránkách
  - posun o stránku dál: mezerník
  - ukončení: klávesa `q`
- `less <soubor>` – pokročilejší prohlížeč textu
  - pohyb pomocí šipek nebo `PageUp/PageDown`
  - ukončení: klávesa `q`

# Počítání řádků, slov a znaků

- `wc <soubor>` – vypíše počet řádků, slov a znaků
- `wc -l <soubor>` – počet řádků
- `wc -w <soubor>` – počet slov
- `wc -c <soubor>` – počet znaků

# Samostatná práce – výpis obsahu souborů

1. Přejdi do adresáře `data-shell/pdb`.
2. Vypiš obsah souboru `lanoxin.pdb` pomocí `cat`.
3. Zobraz prvních 10 řádků pomocí `head`.
4. Zobraz posledních 10 řádků pomocí `tail`.
5. Prohlédni soubor pohodlně pomocí `more` nebo `less`.
6. Spočítej počet řádků souboru pomocí `wc -l`.

# Zjištění aktuálního uživatele

- `whoami` – vypíše jméno aktuálního uživatele

```
$ whoami
hanka
```

- `groups` – vypíše skupiny aktuálního uživatele

```
$ groups
hanka wheel
```

- `id` – zobrazí UID, GID a skupiny uživatele

```
$ id
uid=1000(hanka) gid=1000(hanka)
skupiny=1000(hanka), 10(wheel)
kontext=
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

# Práce se soubory a práva

- `ls -l` – zobrazí podrobnosti o souborech a adresářích

```
-rw-r-r-. 1 hanka hanka    32 Aug  8  2019 pizza.cfg
drwxr-xr-x. 8 hanka hanka 4096  6. říj 23.40 data
```

- `chmod` – změní práva souboru

**Přehled práv:**

- `r` – read, právo číst obsah souboru
- `w` – write, právo zapisovat do souboru
- `x` – execute, právo spouštět soubor nebo procházet adresář

# Rozdělení práv u souborů a adresářů

- V `ls -l` se zobrazují práva jako např. `-rwxr-xr-x`
- První znak označuje typ souboru:
  - `-` = běžný soubor
  - `d` = adresář
- Následují 3 bloky po třech znacích:
  - 1. blok – práva vlastníka (user) `rwx`
  - 2. blok – práva skupiny (group) `r-x`
  - 3. blok – práva ostatních (others) `r-x`
- Každý blok obsahuje `r` (read), `w` (write), `x` (execute)

**Příklad:** `-rwxr-xr-x`

- Vlastník může číst, zapisovat a spouštět

- Skupina a Ostatní můžou číst a spouštět

# Příklad změny práv souboru a adresáře

- `chmod -r pizza.cfg` – odebere právo čtení
- `chmod -w pizza.cfg` – odebere právo zápisu
- `chmod -x pizza.cfg` – odebere právo spouštění
- `chmod +rwx pizza.cfg` – přidá všechna práva (čtení, zápis, spouštění)
- `chmod g+x .` – přidá spouštění (execute) pro skupinu u aktuálního adresáře
- `chmod u=rw,g=r,o= pizza.cfg` – nastaví práva čtení a zápisu pro vlastníka, čtení pro skupinu, žádná pro ostatní

# Samostatná práce – změna práv souborů a adresářů

Po každé změně se vždy pokus zjistit, zda se změny projevily:

- např. `cat file.txt` po odebrání práva čtení

1. Vytvoř si testovací soubor a adresář:
   - `touch file.txt`
   - `mkdir testdir`
2. Zkontroluj aktuální práva: `ls -l`
3. Odeber právo čtení souboru: `chmod -r file.txt`
4. Přidej právo čtení zpět a odeber zápisu:
   `chmod +r file.txt; chmod -w file.txt`
5. Odeber právo spouštění adresáře: `chmod -x testdir`
6. Nastav konkrétní práva souboru: `chmod u=rw,g=r,o= file.txt`
7. Přidej spouštění pro uživatele u adresáře: `chmod u+x testdir`

# Zvýšená oprávnění, sudo a uživatel `root`

- Většina uživatelů má běžná (omezená) oprávnění.
- Některé příkazy měnící systém (např. správa uživatelů, instalace programů) vyžadují vyšší práva

## Uživatel `root`

- má neomezená oprávnění – může měnit cokoliv v systému.
- se používá jen pro správu systému, ne pro běžnou práci.

## Příkaz `sudo`

- Slouží ke spuštění příkazu s oprávněními uživatele `root`.
- Používá se před příkazem: `sudo <příkaz>`.
- Požaduje zadání uživatelského hesla pro ověření.

# Samostatná práce – zvýšená oprávnění

1. Zkus spustit příkaz `cat /etc/shadow`. Co se stane bez `sudo`?
2. Zjisti, kdo je aktuálně přihlášen: `whoami`.
3. Pomocí `sudo whoami` ověř, že se spouští jako `root`.
4. Zopakuj příkaz se `sudo`: `sudo cat /etc/shadow`.

# Uživatelé a skupiny

- `sudo useradd <uživatel>` – vytvoří nového uživatele
- `sudo passwd <uživatel>` – nastaví heslo
- `sudo groupadd <skupina>` – vytvoří novou skupinu
- `sudo usermod -aG <skupina> <uživatel>` – přidá uživatele do skupiny
- `sudo userdel <uživatel>` – smaže uživatele
- `sudo groupdel <skupina>` – smaže skupinu

```
$ sudo adduser alena
$ sudo groupadd spravci
$ sudo usermod -aG spravci alena
```

# Samostatná práce – uživatelé a skupiny

1. Vytvoř nového uživatele `alena`.
2. Nastav mu heslo.
3. Vytvoř skupinu `spravci`.
4. Přidej uživatele `alena` do skupiny `spravci`.
5. Ověř přidání pomocí příkazu `groups alena`.
6. Následně smaž uživatele alena a skupinu spravci.

# Přepnutí uživatele a informace o uživatelích

- `su <uživatel>` – přepne na jiného uživatele
- Ukončení přihlášení: `exit`

**Systémové soubory s informacemi o uživatelích:**

- `/etc/passwd` – základní informace o uživateli
- `/etc/shadow` – hesla a jejich hashované podoby (jen root má přístup)

**Příklad:**

```
$ su alena
Heslo:
$ whoami
alena
```

# Samostatná práce – přepnutí uživatele

1. Přepni se na uživatele `alena` pomocí `su alena`.
2. Ověř přihlášení příkazem `whoami`.
3. Zobraz první tři řádky souboru `/etc/passwd`.
4. Zkus se podívat do `/etc/shadow` a sleduj výsledek.
5. Vrať se zpět pomocí `exit`.

# Změna vlastníka/skupiny souboru

- `chown <uživatel> <soubor>` – změní vlastníka souboru
- `chown <uživatel>:<skupina> <soubor>` – změní vlastníka i skupinu
- `chgrp <skupina> <soubor>` – změní pouze skupinu souboru

**Příklad:**

```
$ chown hanka pizza.cfg
$ chown hanka:wheel pizza.cfg
$ chgrp wheel pizza.cfg
```

# Samostatná práce – změna vlastníka a skupiny

1. Vytvoř testovací soubor `soubor.txt`.
2. Zjisti jeho aktuálního vlastníka: `ls -l soubor.txt`.
3. Pomocí `sudo chown alena soubor.txt` změň vlastníka.
4. Pomocí `sudo chgrp spravci soubor.txt` změň skupinu.
5. Ověř změnu znovu pomocí `ls -l`.
6. Pomocí `sudo chown <uživatel>:<skupina> soubor.txt` změň vše na původního vlastníka i skupinu.